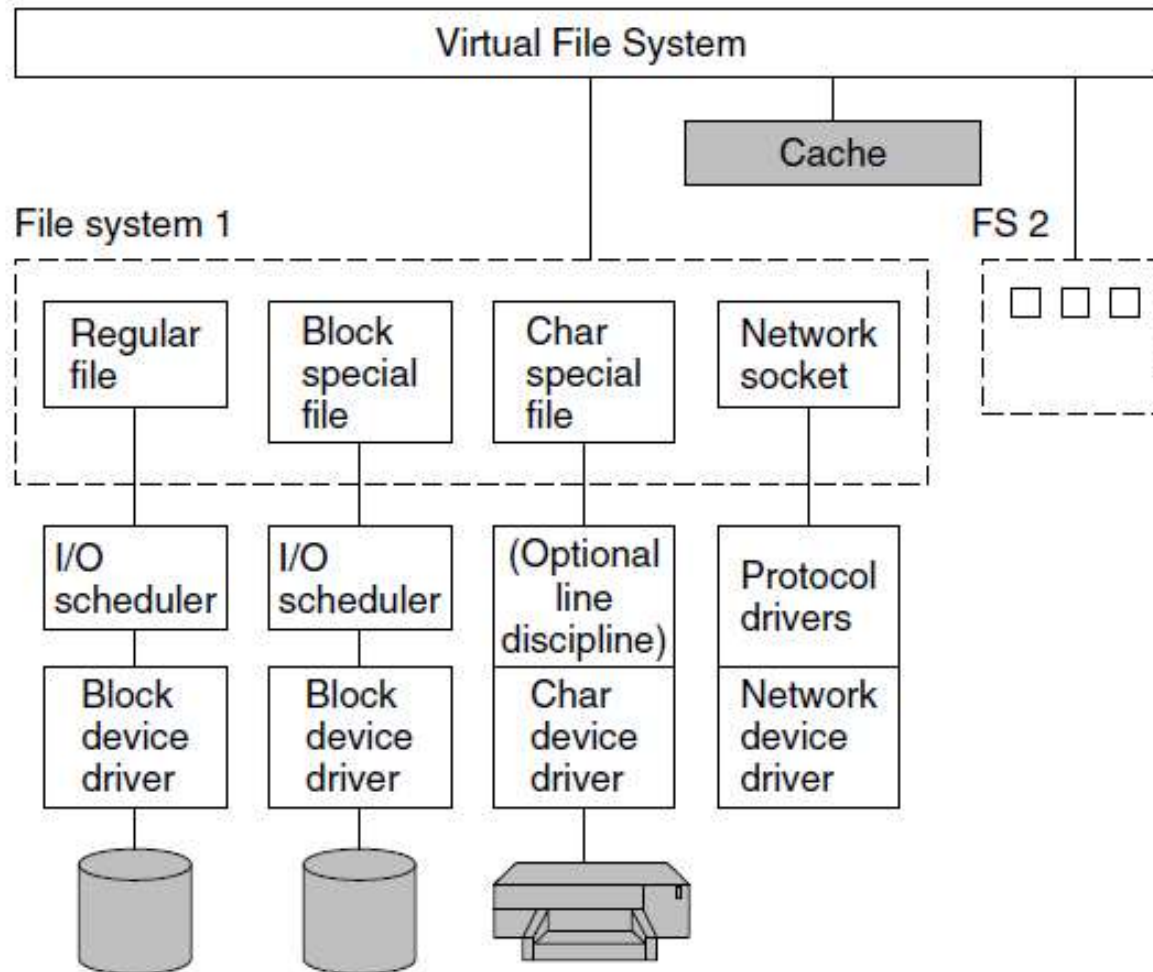


Input/Output

Tutti i dispositivi I/O visti come file con accesso tramite chiamate read/write come i file ordinari

Le operazioni di I/O (open, read, write, close, ecc.) sono uniformi

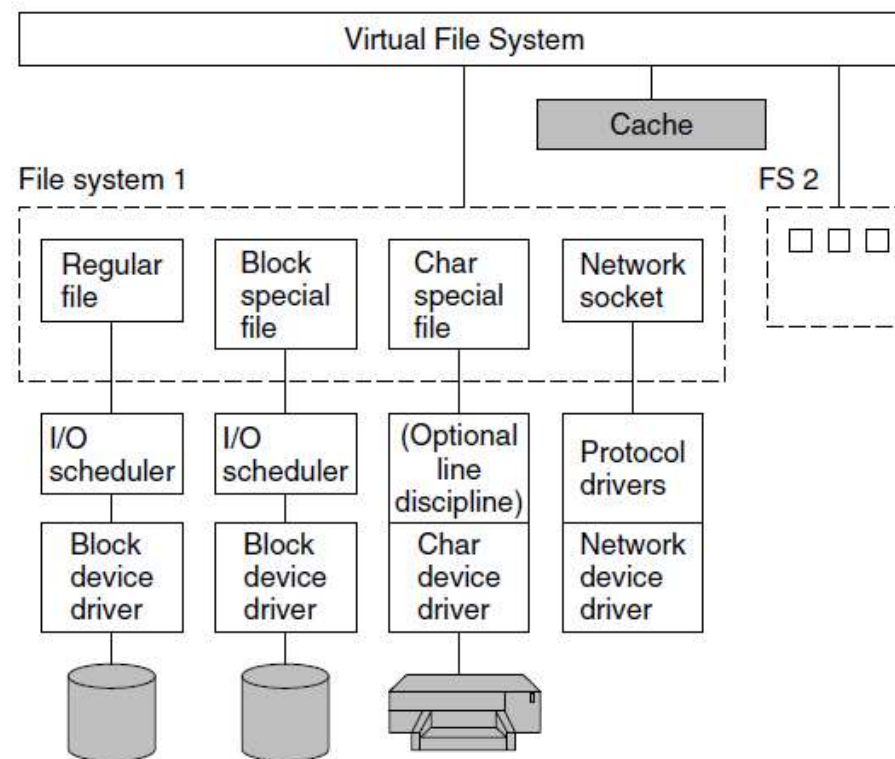


Cache: riduce gli accessi diretti ai dispositivi

Accesso ai driver

Input/Output

- Linux divide i dispositivi in tre classi:
 - **block device**: random access a blocchi di dati
 - **character device**: non supportano le funzionalità dei blocchi
 - **network device**: interfacciati con il sottosistema di rete del kernel



Input/Output

- **Dispositivi a blocchi:**
 - Principale interfaccia ai dispositivi a disco (es. HDD, SSD)
 - Accesso **random** a blocchi di dati fissi (es. 512B, 4KB)
 - Le operazioni read/write vengono gestite da un request manager (I/O scheduler), che organizza le richieste nel buffer e le inoltra al block device driver
 - Il kernel può effettuare caching e riordino delle richieste per ottimizzare le prestazioni
 - Es. dischi, SSD, chiavette USB, CD-ROM

Input/Output

- **Dispositivi a carattere:**
 - Accesso **sequenziale** ai dati (non random access)
 - Il kernel **non** effettua buffering complesso: passa direttamente i dati al dispositivo
 - I **terminali** sono un tipo particolare di dispositivo a carattere che forniscono un'interfaccia interattiva tra utente e processo:
 - `tty_struct`: gestisce buffering e controllo di flusso tra terminale e processo
 - **Line discipline**: livello intermedio che interpreta e gestisce i dati del terminale (es. echo, editing di riga, segnali, conversion).
 - Disciplina tipica: `tty`
 - Fornisce lo stream standard **stdin** / **stdout** per i processi utente.
 - Permette l'**editing interattivo** (es. cancellazione caratteri, ritorni a capo, ecc.)
 - Mappa i caratteri speciali come `\n` e `\r`
 - Altri dispositivi a carattere (senza disciplina di linea) sono:
 - `/dev/null`, `/dev/zero`, `/dev/random`, `/dev/input/event0`
 - `/dev/audio`, `/dev/dsp`